



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

更现代的哈尔滨工业大学 Beamer 幻灯片主题—— hiTouyingBeamer

V2.2026a

SchrodingerBlume

2026 年 10 月 10 日

哈尔滨工业大学



目录

01 LaTeX 与 Beamer

- LaTeX
- Beamer

02 Beamer 幻灯片动画

- 简单动画
- 覆盖层动画
- 列表动画
- 数学公式动画

03 与其他宏包集成

- TikZ 动画
- 其他宏包
- 块与公式
- 多行公式
- 表格
- 命令与环境
- 定理与物理宏
- 代码清单

04 其他功能

- 双栏布局
- 内容跨页

LaTeX 与 Beamer



LaTeX 与 Beamer

- LaTeX
- Beamer

Beamer 幻灯片动画

- 简单动画
- 覆盖层动画
- 列表动画
- 数学公式动画

与其他宏包集成

- TikZ 动画
- 其他宏包
- 块与公式
- 多行公式
- 表格
- 命令与环境
- 定理与物理宏
- 代码清单

其他功能

- 双栏布局
- 内容跨页

規格嚴格
功夫到家

LaTeX

LaTeX 是一个久经考验的排版系统，拥有丰富的宏包生态。本演示文稿不详细介绍 LaTeX 的使用，你可以在 LaTeX 项目主页 中找到更多信息。

规格严格
功夫到家

Beamer

Beamer 是 LaTeX 的幻灯片文档类。beamer 一词来自德语，意为投影仪；而本模板的灵感及理念源自于 Typst 的 Touying 主题 touying-simpl-sjtu。你可以在 The BEAMER class 中详细了解其用法。[1]

Beamer 幻灯片动画



LaTeX 与 Beamer

- LaTeX
- Beamer

Beamer 幻灯片动画

- 简单动画
- 覆盖层动画
- 列表动画
- 数学公式动画

与其他宏包集成

- TikZ 动画
- 其他宏包
- 块与公式
- 多行公式
- 表格
- 命令与环境
- 定理与物理宏
- 代码清单

其他功能

- 双栏布局
- 内容跨页

简单动画

规格严格
功夫到家

使用 `\pause`

同时,

规格严格
功夫到家

简单动画

使用 `\pause` 暂缓显示内容。

同时，我们可以用这种写法

简单动画

规格严格
功夫到家

使用 `\pause` 暂缓显示内容。
就像这样。
同时，我们可以用这种写法 并行显示其他内容。

規格嚴格
功夫到家

覆盖层动画

在子幻灯片中，我们可以：

使用 （预留空间）

使用（不预留空间）

多次调用 `\only` 指令 × 从多个备选项中选择一个。

规格严格
功夫到家

覆盖层动画

在子幻灯片中，我们可以：

使用 `\onslide` 指令（预留空间）

使用 `\only` 指令（不预留空间）

使用 `\alt` 指令 ✓ 从多个备选项中选择一个。

規格嚴格
功夫到家

列表动画

- 用 [$\leftarrow$ $\rightarrow$] 让列表条目逐条出现

規格嚴格
功夫到家

列表动画

- 用 `[<+>]` 让列表条目逐条出现
- 当前帧的每个条目都可以带自己的覆盖指令

規格嚴格
功夫到家

列表动画

- 用 [$\leftarrow$ $\rightarrow$] 让列表条目逐条出现
- 当前帧的每个条目都可以带自己的覆盖指令
- 也可以用 `\item<2->` 单独指定

規格嚴格
功夫到家

数学公式动画

在数学公式中同样可以使用覆盖指令：

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

如您所见，

规格严格
功夫到家

数学公式动画

在数学公式中同样可以使用覆盖指令：

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2 \end{aligned}$$

如您所见，这是 $f(x)$ 的表达式。

规格严格
功夫到家

数学公式动画

在数学公式中同样可以使用覆盖指令：

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x + 1)^2 \end{aligned}$$

如您所见，这是 $f(x)$ 的表达式。
通过因式分解，我们得到了结果。

与其他宏包集成

规格严格 功夫到家



HIT

LaTeX 与 Beamer

- LaTeX
- Beamer

Beamer 幻灯片动画

- 简单动画
- 覆盖层动画
- 列表动画
- 数学公式动画

与其他宏包集成

- TikZ 动画
- 其他宏包
- 块与公式
- 多行公式
- 表格
- 命令与环境
- 定理与物理宏
- 代码清单

其他功能

- 双栏布局
- 内容跨页

规格严格
功夫到家

TikZ 动画

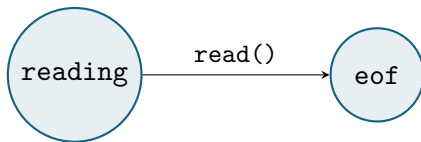
在 Beamer 中, TikZ 图形可以直接使用覆盖指令逐步显示:



規格嚴格
功夫到家

TikZ 动画

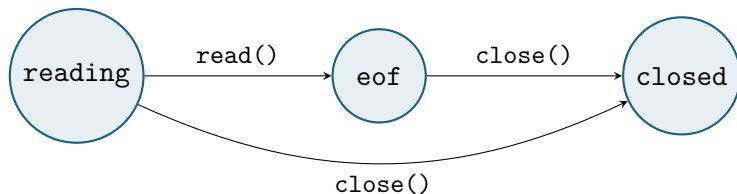
在 Beamer 中, TikZ 图形可以直接使用覆盖指令逐步显示:



规格严格
功夫到家

TikZ 动画

在 Beamer 中, TikZ 图形可以直接使用覆盖指令逐步显示:



其他宏包

pgfplots, listings, minted, tcolorbox ...

規格嚴格
功夫到家

Beamer 与绝大多数 LaTeX 宏包兼容，详见 CTAN presentation 主题分类。

规格严格
功夫到家

块与公式

无编号公式

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_t] = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^\pi(s) V^\pi(s)$$

块环境

普通块与示例块各有一套配色；可用的定理环境有 theorem、corollary、definition、example 等。

規格嚴格
功夫到家

多行对齐

多行对齐

$$\begin{aligned} Q_{\text{target}} &= r + \gamma Q^{\pi}(s', \pi_{\theta}(s')) + \epsilon \\ \epsilon &\sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma), -c, c) \end{aligned} \tag{1}$$

规格严格
功夫到家

编号多行公式

编号多行公式

$$\begin{aligned} A = \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x & \left(a^2 + \left(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 \right) \right. \\ & + \left(a^2 + 2 \cdot 2a\Delta x + 2^2 (\Delta x)^2 \right) + \left(a^2 + 2 \cdot 3a\Delta x + 3^2 (\Delta x)^2 \right) \\ & \left. + \left(a^2 + 2 \cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2 (\Delta x)^2 \right) \right) = \frac{1}{3} (b^3 - a^3) \quad (2) \end{aligned}$$

规格严格
功夫到家

表格与引用

表 1: 编号与含义

编号	含义
1	4.0
2	3.7

参考文献用 biblatex 的 gb7714-2015 样式排 [1]; 也可以用 \upcite 做上标引用^[1]。

规格严格
功夫到家

命令与环境

命令

<code>\section</code>	<code>\subsection</code>	<code>\emph</code>	<code>\footnote</code>
节	小节	强调	脚注
<code>\item</code>	<code>\caption</code>	<code>\label</code>	<code>\cite</code>
列表条目	标题	标号	引用

环境

<code>table</code>	<code>figure</code>	<code>equation</code>
表格	图片	公式
<code>itemize</code>	<code>enumerate</code>	<code>description</code>
无编号列表	编号列表	描述

规格严格
功夫到家

定理与物理宏

定义 (数列极限)

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

那么我们称数列 $\{a_n\}$ 收敛, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。

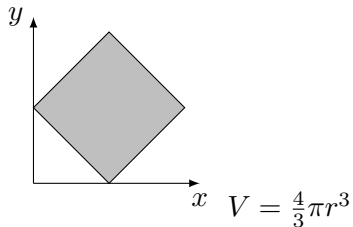
注

可用的定理环境有 `theorem`、`corollary`、`definition`、`example` 等; `physics` 与 `unicode-math` 的 `\qty`、`\abs`、`\sybbb` 等命令两套主题都可用。

代码清单

规格严格
功夫到家

```
1 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$  
2  
3 \[  
4   V = \frac{4}{3}\pi r^3  
5 \]
```



其他功能



LaTeX 与 Beamer

- LaTeX
- Beamer

Beamer 幻灯片动画

- 简单动画
- 覆盖层动画
- 列表动画
- 数学公式动画

与其他宏包集成

- TikZ 动画
- 其他宏包
- 块与公式
- 多行公式
- 表格
- 命令与环境
- 定理与物理宏
- 代码清单

其他功能

- 双栏布局
- 内容跨页

双栏布局

规格严格
功夫到家

我仰望星空，
它是那样辽阔而深邃；
那无穷的真理，
让我苦苦地求索、追随。
我仰望星空，
它是那样庄严而圣洁；
那凛然的正义，
让我充满热爱、感到敬畏。

我仰望星空，
它是那样自由而宁静；
那博大的胸怀，
让我的心灵栖息、依偎。
我仰望星空，
它是那样壮丽而光辉；
那永恒的炽热，
让我心中燃起希望的烈焰、响起春雷。

内容跨页

规格规格
功夫到家

豫章故郡，洪都新府。星分翼轸，地接衡庐。襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越。物华天宝，龙光射牛斗之墟；人杰地灵，徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列，俊采星驰。台隍枕夷夏之交，宾主尽东南之美。都督阎公之雅望，**F**戟遥临；宇文新州之懿范，**F**帷暂驻。十旬休暇，胜友如云；千里逢迎，高朋满座。腾蛟起凤，孟学士之词宗；紫电青霜，王将军之武库。家君作宰，路出名区；童子何知，躬逢胜饯。

时维九月，序属三秋。潦水尽而寒潭清，烟光凝而暮山紫。俨骖**F**于上路，访风景于崇阿。临帝子之长洲，得天人之旧馆。层峦耸翠，上出重霄；飞阁流丹，下临无地。鹤汀凫渚，穷岛屿之萦回；桂殿兰宫，即冈峦之体势。

披绣闼，俯雕甍，山原旷其盈视，川泽纡其骇瞩。闾阎扑地，钟鸣鼎食之家；舸舰弥津，青雀黄龙之舳。云销雨霁，彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨，雁阵惊寒，声断衡阳之浦。

规格严格
功夫到家

内容跨页

遥襟甫畅，逸兴遄飞。爽籁发而清风生，纤歌凝而白云遏。睢园绿竹，气凌彭泽之樽；邺水朱华，光照临川之笔。四美具，二难并。穷睇眄于中天，极娱游于暇日。天高地迥，觉宇宙之无穷；兴尽悲来，识盈虚之有数。望长安于日下，目吴会于云间。地势极而南溟深，天柱高而北辰远。关山难越，谁悲失路之人；萍水相逢，尽是他乡之客。怀帝阍而不见，奉宣室以何年？

嗟乎！时运不齐，命途多舛。冯唐易老，李广难封。屈贾谊于长沙，非无圣主；窜梁鸿于海曲，岂乏明时？所赖君子见机，达人知命。老当益壮，宁移白首之心？穷且益坚，不坠青云之志。酌贪泉而觉爽，处涸辙以犹欢。北海虽赊，扶摇可接；东隅已逝，桑榆非晚。孟尝高洁，空余报国之情；阮籍猖狂，岂效穷途之哭！

勃，三尺微命，一介书生。无路请缨，等终军之弱冠；有怀投笔，慕宗悫之长风。舍簪笏于百龄，奉晨昏于万里。非谢家之宝树，接孟氏之芳邻。他日趋庭，叨陪鲤对；今兹捧袂，喜托龙门。杨意不逢，抚凌云而自惜；钟期既遇，奏流水以何惭？

规格严格
功夫到家

内容跨页

呜呼！胜地不常，盛筵难再；兰亭已矣，梓泽丘墟。临别赠言，幸承恩于伟饯；登高作赋，是所望于群公。敢竭鄙怀，恭疏短引；一言均赋，四韵俱成。请洒潘江，各倾陆海云尔。

滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。
画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨。
闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。
阁中帝子今何在？槛外长江空自流。

附注

- 您可以使用: `git clone https://github.com/hithesis/hiTouyingBeamer` 获取本模板, 并以 `template.tex` 为骨架创建演示文稿。
- **现代主题** (默认) 移植自上海交通大学 Touying 主题 `touying-simpl-sjtu`, 并借鉴了其 `dewdrop` 主题, 作者 SchrodingerBlume。
- **经典主题** (`classic` 选项) 移植自 HITBeamer (作者 syvshc), 它基于 THU-Beamer-Theme。

参考文献

- [1] TANTAU T, WRIGHT J, MILETIĆ V, et al. The BEAMER *Class*: A $\text{\LaTeX}$ Class for Producing Presentations and Slides[A/OL]. 2026 [2026-08-31].
<https://ctan.org/pkg/beamer>.



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

感谢使用

Thanks for Using!

